Betriebsanleitung

V 1.0 Deutsch

QiTech Aquapath

QiTech Industries GmbH
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

EG-Konformitätserklärung

Gemäß 2006/42/EG, Anhang II, Nr. 1 A

Der Inhalt der EG-Konformitätserklärung entspricht Anhang II, Nr. 1 A der Richtlinie 2006/42/EG.

Hersteller der Maschine:

QiTech Industries GmbH
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

Vertreter des Herstellers:

Milan von dem Bussche
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen bevollmächtigte Person:

Milan von dem Bussche
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

Allgemeine Bezeichnung	Filament-Wasserkühlsystem
Typ	Filament-Wasserkühlsystem
Funktion	Wasserkühlung extrudierter Filamente
Modell	QiTech Aquapath
Handelsname	QiTech Aquapath
Seriennummer	

Hiermit erklären wir, dass die oben genannte Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht. Die Maschine erfüllt außerdem alle einschlägigen Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien:

- 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit / Europäische EMV-Richtlinie
- 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie (nur Schutzziele)
- 2011/65/EU RoHS-Richtlinie (RoHS 2)

Die folgenden harmonisierten Normen (oder Teile dieser Normen) wurden angewendet:

- DIN EN ISO 12100
- DIN EN ISO 20607

Darmstadt, 08.09.2026



Milan von dem Bussche

Vor der Inbetriebnahme lesen!

Diese Betriebsanleitung soll allen an der Maschine tätigen Personen ermöglichen, ihre Arbeit sicher und korrekt auszuführen. Jede Person, die die Maschine bedient, wartet oder repariert, muss die Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitsvorschriften, gelesen haben. Diese Betriebsanleitung muss stets an der Maschine verfügbar sein. Der Betreiber muss sicherstellen, dass dem Bedienpersonal alle für den sicheren Betrieb der Maschine erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen. Liegt die Betriebsanleitung in elektronischer Form vor, muss der Betreiber sicherstellen, dass das Bedienpersonal die Betriebsanleitung einsehen kann. Die Originalversion dieser Betriebsanleitung ist in englischer Sprache verfasst. Wir bitten Sie, die entsprechenden Anweisungen sorgfältig durchzulesen und gewissenhaft zu beachten. Prüfen Sie die Maschine nach dem Auspacken auf etwaige Transportschäden.

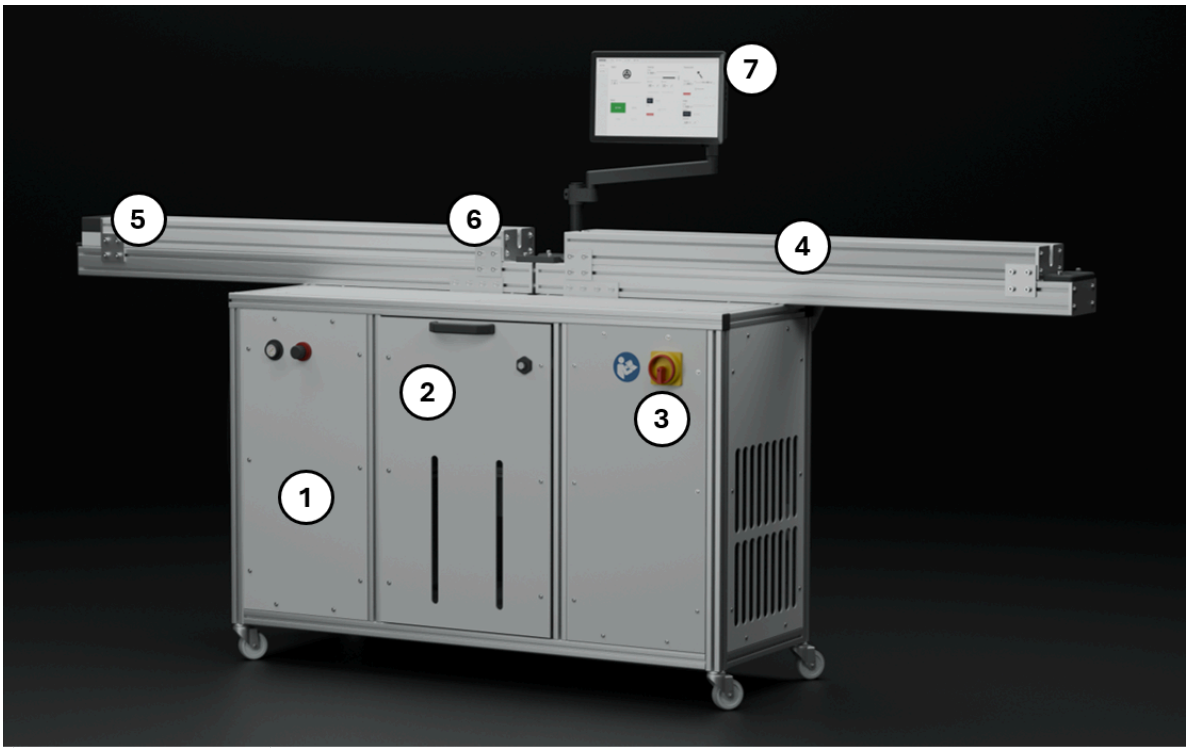
HINWEIS: Informieren Sie sich vor der ersten Verwendung der Maschine über die nationalen Vorschriften (z. B. Arbeitsschutz, Umweltauflagen). Die Vervielfältigung und der Nachdruck in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung der QiTech Industries GmbH.

Inhaltsverzeichnis

1. Maschinenbeschreibung 6
1.1 Übersicht der Komponenten 6
1.2 Technische Daten 8
1.3 Bedienelemente und Benutzeroberfläche 9
1.3.1 Allgemeine Bedienelemente und Benutzeroberfläche 9
1.3.2 Maschinenspezifische Bedienelemente und Benutzeroberfläche 12
1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung 17
1.5 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung 18
1.6 Wesentliche Veränderung / anderweitige Verwendung 19
2. Sicherheit 20
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 20
2.2 Piktogramme, Symbole und Warnhinweise 21
2.3 Schutzeinrichtungen 23
2.4 Qualifikation des Personals / Unterweisung und Schulung 24
2.5 Restrisiken 26
3. Transport, Installation und Inbetriebnahme 27
3.1 Transport 27
3.2 Anforderungen an den Aufstellort 27
3.3 Installation 28
3.4 Elektrischer Anschluss 28
3.5 Inbetriebnahme 29
4. Betrieb 30
4.1 Befüllen und Entleeren des Wassertanks 30
4.2 Starten der Maschine 30
4.3 Kühlen des Filaments 31
4.4 Anhalten und Ausschalten 31
5. Wartung und Inspektion 33
5.1 Aktualisieren der QiTech Control-Software 33
5.2 Mechanische Wartung 34
5.3 Wartung der wasserführenden Teile 34
6. Fehlerbehebung 36
7. Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung 38
8. Anhänge 40
Anhang A: Rendering der Prozesslinie 40
Anhang B: Elektrische Dokumentation 41

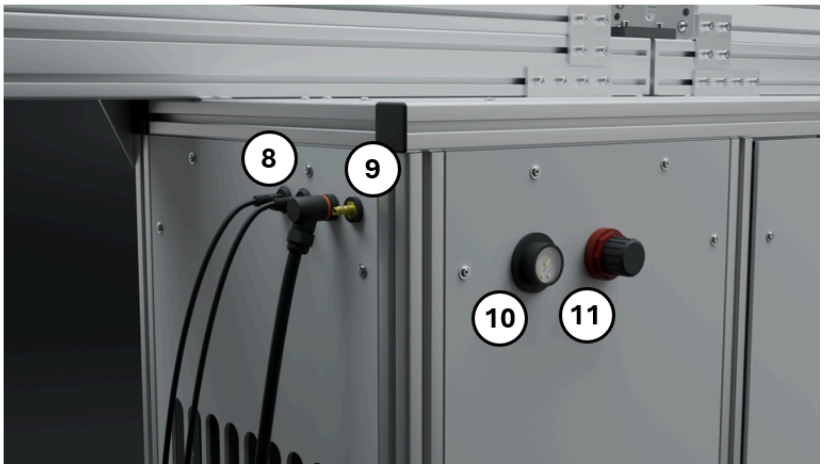
1. Maschinenbeschreibung

1.1 Übersicht der Komponenten









Positionsnummer	Beschreibung
1	Untergestell mit Schwerlastrollen und Nivellierfüßen
2	Wartungstür für den Zugang zu den internen Komponenten
3	Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion
4	Wasserbehälter mit Behälterdeckel

5	Abblasvorrichtung
6	Führungsscheiben
7	Steuerungsdisplay
8	Anschlüsse (Stromversorgung und LAN)
9	Druckluftanschluss
10	Manometer
11	Druckregler
12	Stromversorgungskabel (Lapp EPIC M12 5-polig)
13	LAN-Kabel

Die folgenden Komponenten befinden sich im Inneren der Maschine und sind über die Wartungstür zugänglich:

Jeder der beiden Wasserkreisläufe enthält eine Wasserpumpe, einen Wassertank, einen Wasserfilter, ein Heizelement, ein Kühlelement, einen Durchflusssensor und ein Absperrventil, das im Schlauch hinter der Pumpe eingebaut ist. Die Pumpen fördern das Wasser aus den Tanks in die Behälter und zurück. Die Heiz- und Kühlelemente regeln das Wasser jedes Kreislaufs auf seine eingestellte Zieltemperatur, und die Durchflusssensoren überwachen den Wasserdurchfluss durch den Kreislauf.

Der Schaltschrank ist baulich von den wasserführenden Komponenten getrennt.

Die Gestaltung des Hauptbedienelements hängt davon ab, wie der QiTech Aquapath betrieben wird.

Im Einzelbetrieb ist der QiTech Aquapath mit einem rot/gelben Drehschalter ausgestattet, der sowohl als Hauptschalter als auch als Not-Aus-Einrichtung der Maschine dient.

Wird der QiTech Aquapath als Teil einer Prozesslinie zusammen mit dem QiTech Extruder und dem QiTech Winder betrieben, ist ein zentraler Not-Halt an der Kühleinheit vorgesehen, der von der Vorderseite der Prozesslinie gut zugänglich ist. Er schaltet die gesamte Prozesslinie ab und muss manuell entriegelt werden, bevor die Prozesslinie wieder gestartet werden kann. Der Hauptschalter am QiTech Aquapath behält dieselbe Funktion, dient jedoch nicht mehr als Not-Aus-Einrichtung. Er dient ausschließlich als Hauptschalter der Maschine und schaltet aufgrund des Stromversorgungssystems den QiTech Aquapath und den QiTech Winder ab.

Die Anordnung der Maschinen und Bedienelemente in der Prozesslinie ist im Rendering in Anhang A dargestellt.

1.2 Technische Daten

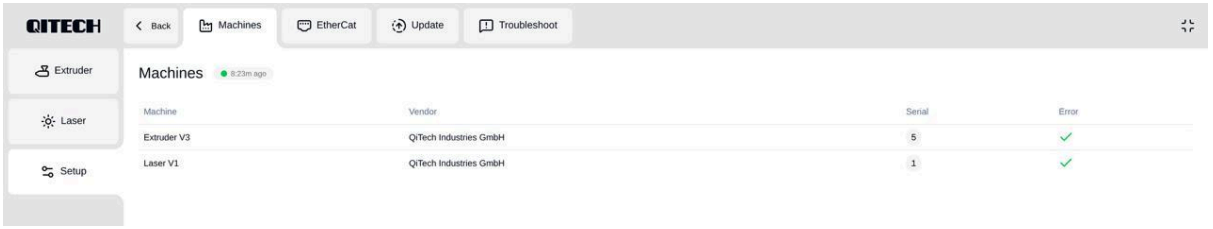
Abmessungen und Gewicht	
Länge x Breite x Höhe	2870 mm x 600 mm x 1120 mm
Gewicht	130 kg
Betriebsgewicht	162 kg
Elektrische Daten	
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 Hz
Nennscheinleistung	0,759 kVA
Nennstrom	3,3 A
Prozessparameter	
Zulässiger Filamentdurchmesser	1 – 3 mm
Zulässige Filamenttemperatur	300 °C
Anzahl der Wasserbehälter	2
Fassungsvermögen des Wassertanks	20 l, zu 80 % gefüllt
Zulässiger Wassertemperaturbereich	Raumtemperatur – 80 °C
Maximaler Druck der Druckluft	8 bar
Geräuschemissionen	
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert (L_pA)	< 70 dB

1.3 Bedienelemente und Benutzeroberfläche

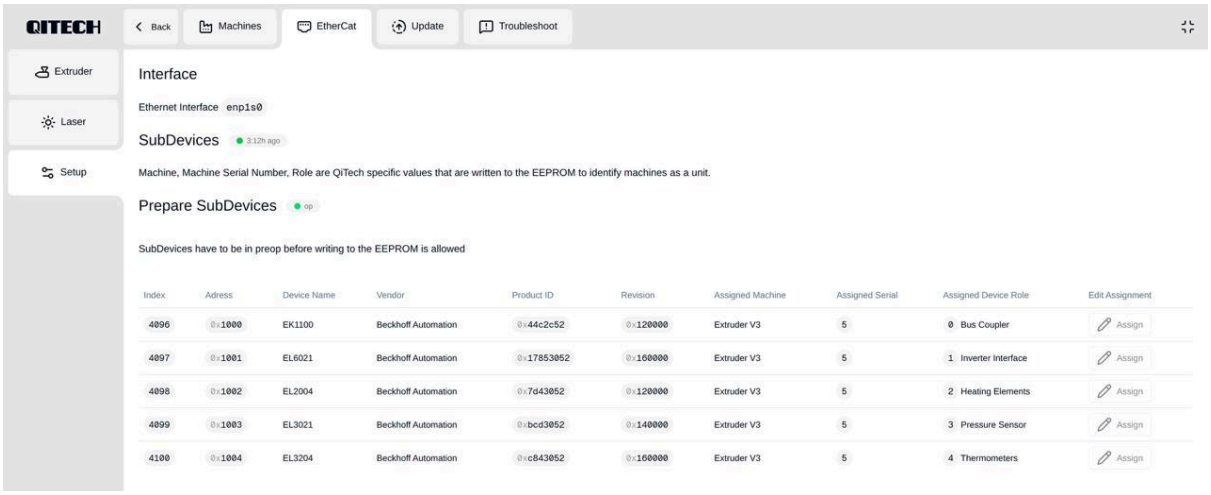
1.3.1 Allgemeine Bedienelemente und Benutzeroberfläche

Der QiTech Aquapath wird vollständig über die QiTech Control-Software bedient. Die Maschine ist über die linke Seitenleiste zugänglich, wodurch sich mehrere Maschinen gleichzeitig steuern lassen.

Die Seitenleiste links wechselt zwischen den Ansichten der verbundenen Maschine. *Set Up* bietet Zugang zur Maschinenidentifikation, zur Konfiguration der EtherCAT-Geräte, zu Software-Updates und zu Funktionen zur Systemfehlerbehebung.

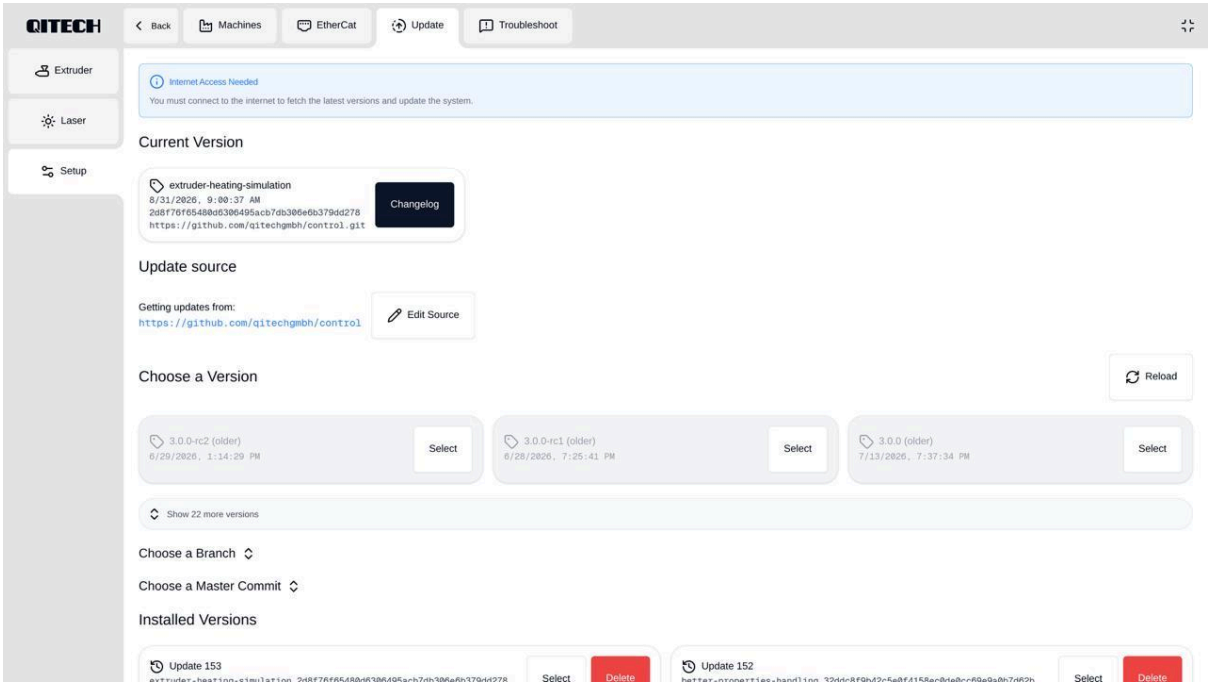


Machines	
Machine	Zeigt Namen und Version der konfigurierten Maschine
Vendor	Zeigt den Hersteller der jeweiligen Maschine
Serial	Zeigt die zugewiesene Seriennummer der Maschine
Error Status	Gibt an, ob aktuell ein Fehler für die Maschine erkannt wird



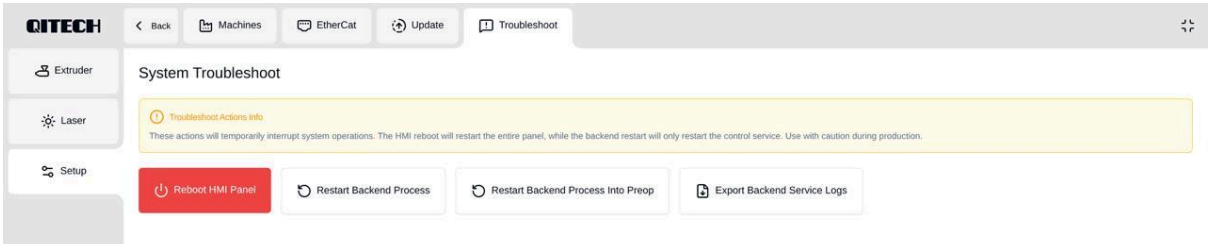
Ethercat	
Ethernet Interface	Zeigt die aktuell für die EtherCAT-Kommunikation verwendete Ethernet-Schnittstelle
SubDevices	Zeigt alle erkannten, mit dem System verbundenen EtherCAT-Subgeräte
Index	Zeigt den internen Index des jeweiligen EtherCAT-Subgeräts
Address	Zeigt die dem Subgerät zugewiesene EtherCAT-Adresse
Device Name	Zeigt den erkannten EtherCAT-Gerätetyp
Vendor	Zeigt den Hersteller des EtherCAT-Geräts
Product ID	Zeigt die EtherCAT-Produktidentifikationsnummer
Revision	Zeigt die Hardware-/Geräterevision
Assigned Machine	Zeigt die Maschine, der das Subgerät zugewiesen ist
Assigned Serial	Zeigt die Seriennummer der zugewiesenen Maschine

Assigned Device Role	Zeigt die Funktion des Subgeräts innerhalb der Maschine
Edit Assignment	Öffnet die Zuweisungseinstellungen für das ausgewählte Subgerät



Update	
Current Version	Zeigt die aktuell installierte und laufende Softwareversion
Changelog	Öffnet den Changelog der aktuellen Softwareversion
Update Source	Zeigt das Repository oder die Quelle, aus dem bzw. der Software-Updates bezogen werden; „Edit source“, falls die Update-Quelle geändert werden muss
Choose a Version	Zeigt verfügbare Softwareversionen, die installiert werden können; wählen Sie die entsprechende Softwareversion zur Installation aus

Reload	Aktualisiert die Liste der verfügbaren Softwareversionen
Choose a Branch	Ermöglicht die manuelle Auswahl eines Software-Branches
Choose a Master Commit	Ermöglicht die manuelle Auswahl eines bestimmten Master-Commits
Select Installed Version	Zeigt bereits auf dem System gespeicherte Softwareversionen; wählen oder löschen Sie eine zuvor installierte Softwareversion

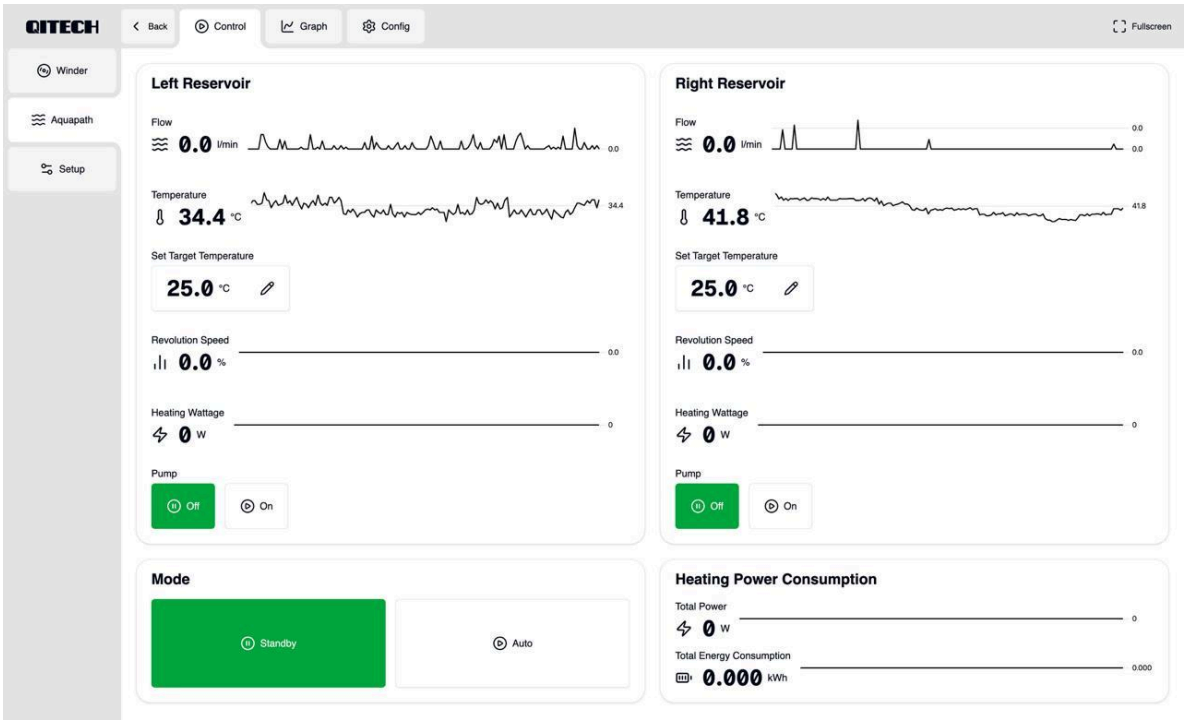


Troubleshoot	
Reboot HMI Panel	Startet das gesamte HMI-Panel neu und startet die Benutzeroberfläche neu
Restart Backend Process	Startet den Backend-Steuerprozess neu, ohne das gesamte HMI-Panel neu zu starten
Restart Backend Process Into PREOP	Startet den Backend-Prozess neu und versetzt das EtherCAT-System in den Zustand PREOP
Export Backend Service Logs	Exportiert Backend-Service-Logdateien für Fehlerbehebung und Diagnose

1.3.2 Maschinenspezifische Bedienelemente und Benutzeroberfläche

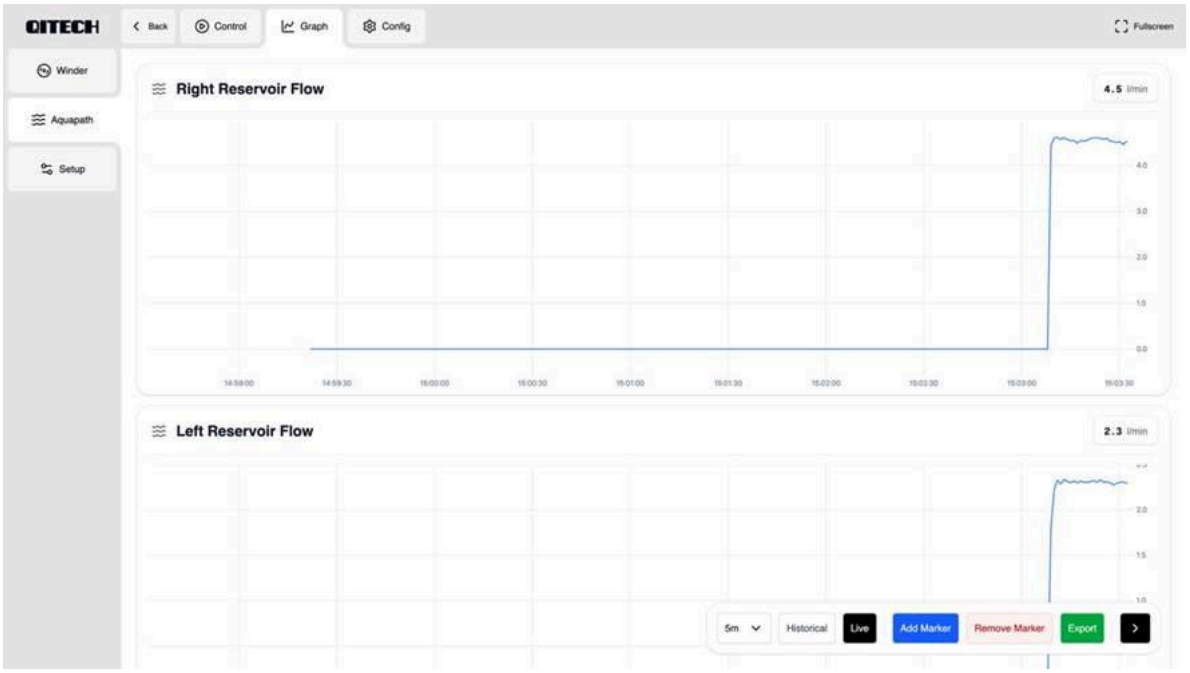
Die Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand bietet Zugang zu den Hauptbereichen der QiTech Control-Software. Die Ansicht *Control* ist die primäre Bedienansicht und zeigt alle Maschinenparameter in Echtzeit an. Die Ansicht *Graphs* stellt Prozessdaten grafisch über die Zeit dar und ermöglicht den Export der Daten im Excel-Format. Die Ansicht *Config* bietet

Zugang zu den Maschinenkonfigurationseinstellungen. Die Ansicht *Manual* enthält dieses Dokument, sodass alle Anweisungen direkt an der Maschine verfügbar bleiben. Die Ansicht *Presets* dient zum Speichern des aktuellen Parametersatzes und zum Laden zuvor gespeicherter Sätze, wodurch ein bewährter Satz von Einstellungen für ein bekanntes Material wieder aufgerufen werden kann. Die Schaltfläche *Back* kehrt zum Maschinenauswahlbildschirm zurück, und *Fullscreen* erweitert die Software auf den gesamten Anzeigebereich.



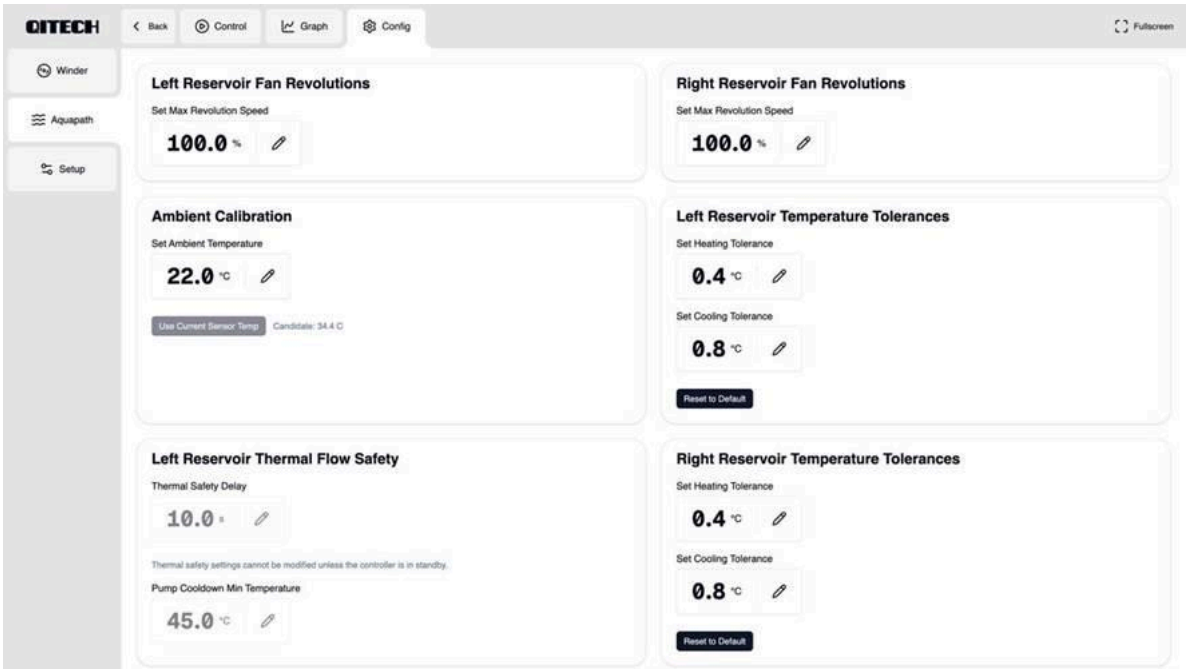
Control	
Left / Right Reservoir	
Flow	Zeigt den aktuellen Wasserdurchfluss durch den Kreislauf in l/min, gemessen vom Durchflusssensor
Temperature	Zeigt die aktuelle Wassertemperatur des Behälters in °C
Set Target Temperature	Stellt die Zieltemperatur des Behälters ein; über die Bearbeiten-Schaltfläche einstellbar. Eine Statusanzeige zeigt an, wann der Kreislauf aktiv kühlt oder heizt, um die Zieltemperatur zu erreichen

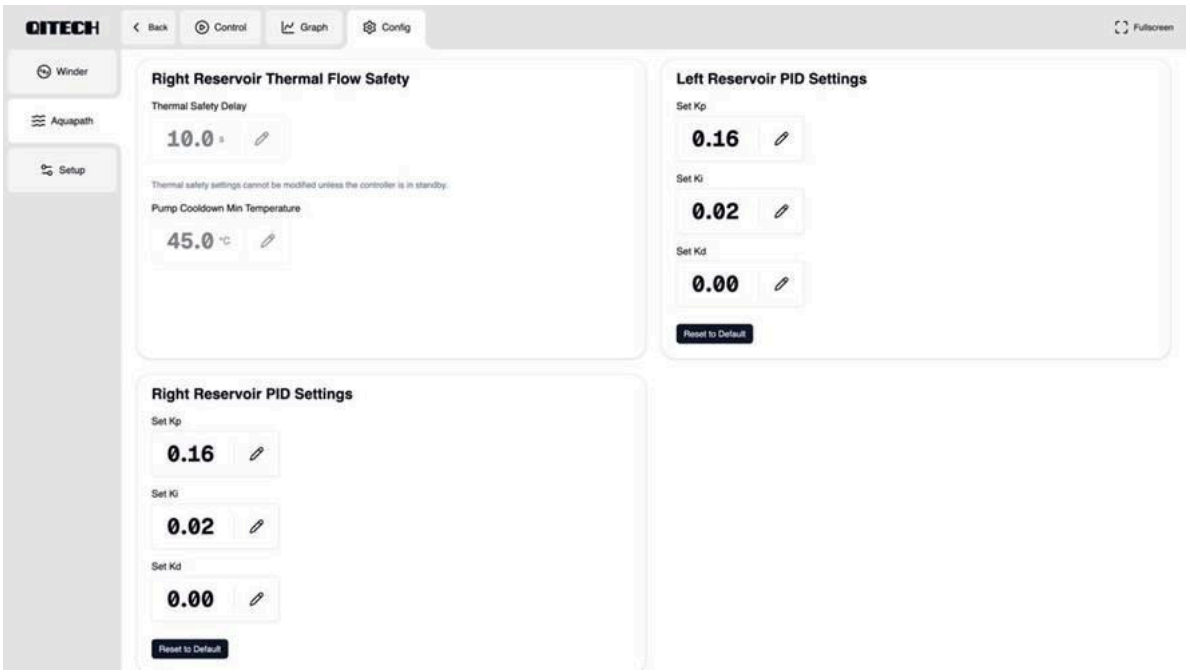
Revolution Speed	Zeigt die aktuelle Pumpendrehzahl als Prozentsatz der Maximaldrehzahl
Heating Wattage	Zeigt die aktuelle Leistungsabgabe des Heizelements in W
Pump	Schaltet die Pumpe des Kreislaufs ein oder aus
Mode	
Standby	Schaltet Pumpen sowie Heiz- und Kühlelemente ab, die Maschine bleibt eingeschaltet
Auto	Aktiviert den Automatikbetrieb; die Pumpen laufen und beide Kreisläufe werden auf ihre eingestellten Zieltemperaturen geregelt
Heating Power Consumption	
Total Power	Zeigt den aktuellen Gesamtstromverbrauch der Heizelemente in W
Total Energy Consumption	Zeigt den kumulierten Energieverbrauch der Heizelemente in kWh



Graph	
Left / Right Reservoir Flow	Zeigt den Wasserdurchfluss des linken / rechten Kreislaufs über die Zeit
Left / Right Reservoir Temperature	Zeigt die Wassertemperatur des linken / rechten Kreislaufs über die Zeit
Heating Wattage	Zeigt die Leistungsabgabe der Heizelemente über die Zeit
Heating Energy	Zeigt den Energieverbrauch der Heizelemente über die Zeit

Die Graphen können entweder als historische Ansicht oder als kontinuierlich aktualisierte Live-Ansicht dargestellt werden. Es kann ein Zeitbereich von bis zu einer Stunde ausgewählt werden. Mit den Schaltflächen *Add Marker* und *Remove Marker* können bestimmte Zeitpunkte manuell markiert, benannt und im Graphen angezeigt werden. Die Schaltfläche *Export* ermöglicht den Export der Prozessdaten im Excel-Format.





Config	
Left / Right Reservoir Fan Revolutions	
Set Max Revolution Speed	Stellt die maximale Drehzahl des Lüfters des Kühlelements als Prozentsatz ein
Left / Right Reservoir Temperature Tolerances	

Set Heating Tolerance	Stellt die zulässige Abweichung von der Zieltemperatur ein, bevor die Heizung aktiviert wird
Set Cooling Tolerance	Stellt die zulässige Abweichung von der Zieltemperatur ein, bevor die Kühlung aktiviert wird
Ambient Calibration	
Set Ambient Temperature	Stellt die vom Steuerungssystem als Referenz verwendete Umgebungstemperatur ein. Die Schaltfläche „Use Current Sensor Temp“ übernimmt die aktuell vom Sensor gemessene Temperatur
Left / Right Reservoir Thermal Flow Safety	
Thermal Safety Delay	Stellt die Verzögerung ein, nach der die Heizung abgeschaltet wird, wenn kein Wasserdurchfluss erkannt wird
Pump Cooldown Min Temperature	Stellt die Temperatur ein, unterhalb derer die Pumpe abschaltet, nachdem die Heizung deaktiviert wurde
Left / Right Reservoir PID Settings	
Set Kp / Set Ki / Set Kd	Stellt den Proportional-, Integral- und Differentialparameter des Temperaturregelkreises ein
Reset to Default	Setzt die Werte des jeweiligen Abschnitts auf ihre Standardeinstellungen zurück

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der QiTech Aquapath ist für die kontrollierte Kühlung extrudierter Filamente mit einem Durchmesser von 1–3 mm ausgelegt.

Der QiTech Aquapath ist dafür vorgesehen, als Teil einer Prozesslinie zusammen mit dem QiTech Extruder und dem QiTech Winder betrieben zu werden. Die Maschinen sind über die Stromversorgungskabel miteinander verbunden. Die Netzversorgung und der Hauptschalter für die gesamte Linie befinden sich am QiTech Extruder.

Die Maschine muss auf einer stabilen, ebenen Fläche aufgestellt werden, wobei alle Nivellierfüße an den Boden angepasst sind. Das Filament wird kontinuierlich durch zwei

Wasserbehälter geführt, die es stufenweise kühlen, und passiert anschließend eine Abblasvorrichtung, die Restwasser von seiner Oberfläche entfernt.

Das System besteht aus zwei getrennten Wasserkreisläufen mit jeweils eigener Pumpe, eigenem Heizelement, Kühlelement und Tank. Die Pumpe fördert das Wasser aus dem Tank in den Behälter, von wo es durch einen Ablauf am Boden des Behälters zurückfließt. Jeder Kreislauf kann auf seine eigene Temperatur eingestellt werden. Es darf nur destilliertes Wasser verwendet werden. Die Abblasvorrichtung wird mit Druckluft betrieben, die vom Betreiber vor Ort bereitzustellen ist.

Die folgenden Einsatzbedingungen sind nicht zulässig:

- Betrieb in explosionsgefährdeten Atmosphären
- Betrieb in Umgebungen der Lebensmittelproduktion
- Betrieb im Freien
- Jede über den in dieser Betriebsanleitung festgelegten Umfang hinausgehende Verwendung

Bei wesentlichen Veränderungen der Maschine oder Abweichungen von der bestimmungsgemäßen Verwendung ist eine neue Risikobeurteilung durchzuführen und alle Änderungen sind entsprechend zu dokumentieren.

1.5 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Die folgenden Verwendungsarten gelten als vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung und sind nicht zulässig:

Kühlung ungeeigneter Filamente:

- Filamente außerhalb des zulässigen Durchmesserbereichs von 1–3 mm, die nicht zuverlässig durch die Führungsscheiben des Systems geführt werden können
- Filamente, die mit einer Oberflächentemperatur über der zulässigen Einlauftemperatur in das System einlaufen
- Wasserlösliche Filamente oder Filamente, die Additive oder andere Stoffe in das Wasser abgeben
- Stark flüssigkeitsaufnehmende Filamente
- Flache, scharfkantige oder spitze Filamente oder Filamente, die schwer zu führen oder leicht reißbar sind

Unsachgemäßer Betrieb:

- Betrieb des Systems außerhalb der vorgesehenen Prozesslinie
- Betrieb des Systems auf einer unebenen Fläche oder in einer anderen als der vorgesehenen waagerechten Lage
- Betrieb des Systems mit nicht an den Boden angepassten Nivellierfüßen
- Betrieb des Systems mit leerem oder unzureichend gefülltem Tank

- Betrieb des Systems mit einem anderen Medium als destilliertem Wasser
- Verwendung von Ersatzteilen oder Komponenten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind
- Betrieb des Systems ohne Aufsicht oder außerhalb der besetzten Arbeitszeiten
- Entfernen oder Umgehen von Schutzeinrichtungen oder Manipulieren von Sensoren

1.6 Wesentliche Veränderung / anderweitige Verwendung

Jede bauliche, mechanische oder elektrische Veränderung an der Maschine, die nicht ausdrücklich von QiTech Industries genehmigt wurde, gilt als wesentliche Veränderung. Wesentliche Veränderungen können die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen, die bestehende Risikobeurteilung ungültig machen und die CE-Konformität der Maschine erlöschen lassen. In solchen Fällen ist vor der erneuten Inbetriebnahme der Maschine eine neue Konformitätsbewertung durchzuführen.

Jede über den in Abschnitt 1.4 festgelegten Umfang hinausgehende Verwendung der Maschine gilt als unsachgemäße Verwendung. QiTech Industries und seine Bevollmächtigten übernehmen keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aus unsachgemäßer Verwendung oder unbefugten Veränderungen resultieren. In solchen Fällen liegt die Haftung allein beim Betreiber.

2. Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise gelten für alle Personen, die an oder mit dem QiTech Airpath arbeiten. Das gesamte Personal muss mit diesen Hinweisen und den Informationen in den folgenden Kapiteln vertraut sein.

Personal und Befugnis

Die Maschine darf nur von fachlich geschulten und unterwiesenen Personen bedient werden. Nicht unterwiesene Personen und Kinder dürfen keinen Zugang zur Maschine haben. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, das mit den einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften vertraut ist. Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung der Maschine dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Persönliche Schutzausrüstung

Es ist stets eine geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Insbesondere:

- Stets rutschfeste Sicherheitsschuhe tragen
- Eng anliegende Kleidung tragen; bei langen Haaren ein Haarnetz verwenden
- Keine lose Kleidung, Krawatten, offene Ärmel oder Schmuck tragen
- Bei einem Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz über 80 dB(A) ist ein Gehörschutz zu tragen

Elektrische Sicherheit

Vor der Durchführung von Wartungs-, Reinigungs- oder Reparaturarbeiten muss die Maschine ausgeschaltet und vollständig spannungsfrei geschaltet werden. Folgende Schritte sind zu beachten:

- Die Prozesslinie am Hauptschalter des QiTech Extruders ausschalten
- Den Netzstecker ziehen, um die Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern
- Das LAN-Kabel und den Druckluftanschluss trennen
- Benachbarte spannungsführende Teile abdecken oder abschranken

Das Netzanschlusskabel darf nur an eine Schutzkontaktsteckdose oder einen geeigneten Anschlusskasten angeschlossen werden. Die Maschine muss an einen Stromkreis angeschlossen werden, der über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schutzschalter) geschützt ist. Lassen Sie die Steckdose oder den Anschlusskasten vor dem Anschluss von einer Elektrofachkraft prüfen. Verwenden Sie die Maschine niemals mit defekten, gequetschten oder blanken Kabeln.

Tritt Wasser aus der Maschine aus, schalten Sie sie aus und ziehen Sie sofort den Netzstecker. Berühren Sie die Maschine nicht und setzen Sie den Betrieb nicht fort, bis die Ursache der Leckage gefunden und behoben und die Spannungsfreiheit festgestellt wurde.

Allgemeine Betriebssicherheit

Führen Sie vor Arbeitsbeginn eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass sich die Maschine in einwandfreiem technischem Zustand befindet. Die Maschine darf nur verwendet werden, wenn alle Schutzeinrichtungen ordnungsgemäß angebracht und voll funktionsfähig sind. Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt in Betrieb.

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen; legen Sie keine Gegenstände auf die Maschine
- Schalten Sie die Maschine aus, wenn sie nicht benutzt wird
- Die elektrischen Komponenten vor Feuchtigkeit schützen
- Die Maschine regelmäßig auf Beschädigungen prüfen; nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile verwenden
- Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung gemäß den geltenden nationalen Arbeitsplatzvorschriften

Das Wasser in den beheizten Behältern kann hohe Temperaturen erreichen. Greifen Sie nicht in die Behälter und vermeiden Sie während des Betriebs den Kontakt mit dem heißen Wasser.

QiTech Industries übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen. Die Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile oder Zubehörteile führt zum Erlöschen von Gewährleistung und Garantie.



Lebensgefahr durch technisch fehlerhafte Maschine
Die Maschine darf nur in einwandfreiem technischem Zustand, bestimmungsgemäß und unter Beachtung dieser Betriebsanleitung verwendet werden. Alle Störungen, insbesondere solche, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten, müssen vor dem Starten der Maschine unverzüglich behoben werden.

2.2 Piktogramme, Symbole und Warnhinweise

Dieses Kapitel bietet eine umfassende Übersicht aller Sicherheitssymbole, denen Bediener in einer industriellen Arbeitsumgebung begegnen können. Grafische Symbole, einschließlich Warnzeichen, Gebotszeichen und Verbotszeichen, entsprechen der ISO 7010. Alle Personen, die mit dem QiTech Aquapath arbeiten, müssen mit der Bedeutung dieser Symbole vertraut sein.

Das allgemeine Warnsymbol kann in Kombination mit einem der folgenden Signalwörter verwendet werden:

GEFAHR Kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

WARNUNG Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnte.

VORSICHT Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu geringfügigen oder mäßigen Verletzungen führen kann.

HINWEIS Kennzeichnet wichtige Informationen, die sich nicht auf Personenschäden beziehen. Nichtbeachtung kann zu Sach- oder Umweltschäden führen.

Warnzeichen		**Gebotszeichen**	
	W001 Allgemeines Warnzeichen		M001 Allgemeines Gebotszeichen
	W004 Warnung vor Laserstrahl		M003 Gehörschutz benutzen
	W011 Warnung vor rutschiger Oberfläche		M004 Augenschutz benutzen
	W012 Warnung vor elektrischer Spannung		M008 Fußschutz benutzen
	W016 Warnung vor giftigen Stoffen		M009 Handschutz benutzen
	W017 Warnung vor heißer Oberfläche		M010 Schutzkleidung benutzen
	W018 Warnung vor automatischem Anlauf		M012 Handlauf benutzen

	W019 Warnung vor Quetschgefahr		M014 Kopfschutz benutzen
	W024 Warnung vor Handverletzungen		M021 Vor Wartung oder Reparatur freischalten
	W025 Warnung vor gegenläufigen Rollen		
Verbotszeichen		**Sonstige Piktogramme**	
	P001 Allgemeines Verbotszeichen		F001 Feuerlöscher
	P002 Rauchen verboten		WEEE Symbol Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
	P003 Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten		

2.3 Schutzeinrichtungen

Der QiTech Aquapath ist mit den folgenden Schutzeinrichtungen ausgestattet. Alle Schutzeinrichtungen müssen vor dem Starten der Maschine voll funktionsfähig sein. Es ist nicht zulässig, die Maschine mit entfernter, umgangener oder deaktivierter Schutzeinrichtung zu betreiben. Wird eine Schutzeinrichtung zu Wartungszwecken geöffnet oder entfernt, muss

sie vor dem erneuten Einschalten der Maschine korrekt wieder angebracht und geprüft werden.

Durchflussüberwachung
Ein Durchflusssensor pro Behälter überwacht den Wasserdurchfluss durch die Leitungen. Fließt kein Wasser durch die Leitungen, schalten sich Heizung und Kühlung automatisch ab. Dies verhindert, dass die Heiz- und Kühlelemente ohne Wasser betrieben werden.

Überhitzungsschutz
Die Heizung ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Überschreitet die Heizung ihre zulässige Betriebstemperatur, schaltet sie sich automatisch ab. Die Heizung sollte erst wieder gestartet werden, nachdem sie ausreichend abgekühlt ist und die Ursache der Überhitzung ermittelt wurde.

Hinweis: Werden sicherheitsrelevante Veränderungen oder Mängel an der Maschine festgestellt, schalten Sie sie sofort ab, sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten und melden Sie das Problem der verantwortlichen Person, bevor Sie den Betrieb fortsetzen.

2.4 Qualifikation des Personals / Unterweisung und Schulung

Alle Personen, die mit dem QiTech Airpath arbeiten, müssen über die ihren zugewiesenen Aufgaben entsprechenden Qualifikationen verfügen. Für die Zwecke dieser Betriebsanleitung sind die folgenden Personalkategorien definiert:

Bediener: Der Bediener ist die Person, die die Maschine im täglichen Betrieb verwendet, einstellt und überwacht. Der Bediener zeichnet sich durch praktische Erfahrung im Umgang mit der Maschine sowie durch fundierte Kenntnisse ihrer Funktionen und der richtigen Vorgehensweise im Fehlerfall aus.

Unterwiesene Person: Eine unterwiesene Person wurde vom Betreiber über die ihr zugewiesenen Aufgaben und über die mit unsachgemäßem Verhalten verbundenen möglichen Gefährdungen unterrichtet. Die korrekte Ausführung aller von einer unterwiesenen Person durchgeführten Tätigkeiten wird von Fachpersonal überwacht.

Fachpersonal: Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie seiner Kenntnis der einschlägigen Vorschriften in der Lage, die ihm zugewiesenen Aufgaben selbstständig auszuführen sowie mögliche Gefährdungen zu erkennen und zu vermeiden. Es wird davon ausgegangen, dass das Fachpersonal auch die oben beschriebene Unterweisung erhalten hat.

Elektrofachkraft: Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie ihrer Kenntnis der einschlägigen Vorschriften in der Lage ist, die ihr übertragenen Arbeiten zu beurteilen und mögliche Gefährdungen im Zusammenhang mit elektrischen Anlagen zu erkennen und zu vermeiden.

Aufgaben	Mindestqualifikation
Transport	Fachpersonal des Herstellers
Aufstellung und Inbetriebnahme	Fachpersonal des Herstellers
Täglicher Betrieb	Unterwiesenes Personal des Betreibers
Einstellen, Justieren und Wiederanlauf	Fachpersonal des Betreibers oder Herstellers
Störungssuche und Fehlerbehebung	Fachpersonal des Betreibers oder Herstellers
Reinigung und Wartung	Fachpersonal des Betreibers oder Herstellers
Außerbetriebnahme	Fachpersonal des Betreibers

Als Betreiber sind Sie verpflichtet sicherzustellen, dass alle an oder mit der Maschine tätigen Personen vor Arbeitsbeginn gemäß dieser Betriebsanleitung geschult und unterwiesen werden. Dazu gehört die Unterweisung zu allen geltenden gesetzlichen Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften sowie zu allen Schutzeinrichtungen an und um die Maschine. Bei der Planung der Unterweisungen sind die unterschiedlichen fachlichen Qualifikationen der einzelnen Mitarbeiter zu berücksichtigen.

Die Unterweisung muss von allen Mitarbeitern verstanden und behalten werden. Die Einhaltung der Unterweisungsinhalte ist regelmäßig zu überprüfen. Nach jeder Unterweisung ist von jedem Mitarbeiter eine schriftliche Teilnahmebestätigung einzuholen.

Beschäftigungsbeschränkungen

Die folgenden Personen dürfen unter keinen Umständen an oder mit der Maschine arbeiten:

- Personen mit Hauterkrankungen
- Personen mit chronischen Atemwegserkrankungen oder einer Neigung zu allergischen Reaktionen
- Schwangere und stillende Mütter
- Personen unter 18 Jahren

2.5 Restrisiken

Trotz der in Gestaltung und Konstruktion des QiTech Aquapath integrierten Sicherheitsmaßnahmen lassen sich bestimmte Restrisiken nicht vollständig ausschließen. Die folgenden Gefährdungen bleiben bestehen und müssen von allen an oder mit der Maschine tätigen Personen berücksichtigt werden.



Gefahr! Betrieb nur mit allen angebrachten Schutzeinrichtungen zulässig
Die Maschine darf nur mit allen korrekt installierten und voll funktionsfähigen Schutzeinrichtungen betrieben werden. Der Bediener ist dafür verantwortlich, dies vor jeder Verwendung sicherzustellen.



Gefahr! Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser
Das Wasser in den beheizten Behältern kann Temperaturen von bis zu 80 °C erreichen. Greifen Sie nicht in die Behälter und vermeiden Sie während des Betriebs jeden Kontakt mit dem heißen Wasser. Lassen Sie das Wasser abkühlen, bevor Sie die Behälter oder den Tank entleeren.



Gefahr! Ausrutschen auf nassen Böden
Wasser auf dem Boden um die Maschine bildet eine Rutschgefahr. Tragen Sie rutschfeste Schuhe und entfernen Sie verschüttetes Wasser sofort.



Gefahr! Elektrischer Schlag
Vor der Durchführung von Reparatur-, Einricht- oder Wartungsarbeiten muss die Maschine vollständig spannungsfrei geschaltet werden. Nehmen Sie die Arbeit erst wieder auf, nachdem die Spannungsfreiheit festgestellt wurde.



Gefahr! Elektrischer Schlag durch Wasserkontakt mit elektrischen Teilen
Kommt Wasser mit elektrischen Komponenten in Kontakt, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Schalten Sie bei einer Leckage sofort die Prozesslinie aus und ziehen Sie den Netzstecker und nehmen Sie den Betrieb erst wieder auf, nachdem die Ursache behoben wurde.

3. Transport, Installation und Inbetriebnahme

3.1 Transport

Warnung! Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Transport
Legen Sie beim Be- und Entladen der Maschine beim Absetzen von Maschinenteilen keine Gliedmaßen darunter. Halten Sie sich nicht unter schwebenden Lasten oder zwischen bewegten Lasten und Wänden oder anderen Maschinenteilen auf. Tragen Sie bei allen Transportvorgängen geeignete persönliche Schutzausrüstung.

Der QiTech Aquapath wird vollständig montiert auf seinem fahrbaren Untergestell geliefert.

Vor dem Transport sind folgende Schritte durchzuführen:

- Vor dem Bewegen der Maschine das Wasser aus beiden Tanks ablassen
- Die Prozesslinie am Schalter des QiTech Extruders ausschalten
- Alle Kabel und Zubehörteile trennen und sichern, um Schäden während des Transports zu vermeiden
- Vor dem Bewegen der Maschine alle Nivellierfüße anheben

Die Maschine darf über kurze Strecken auf einer ebenen Fläche manuell auf ihren Rollen bewegt werden. Für längere Strecken oder das Verladen auf ein Fahrzeug ist geeignetes Hebezeug zu verwenden. Die zulässige Tragfähigkeit des Hebezeugs muss dem Maschinengewicht entsprechen. Prüfen Sie die Maschine nach dem Transport auf etwaige Transportschäden.

Vorsicht! Beschädigungsgefahr durch fehlerhafte Aufstellung und Inbetriebnahme
Fehler bei Aufstellung und Inbetriebnahme können erhebliche Sachschäden verursachen. Aufstellung und Inbetriebnahme dürfen nur von Mitarbeitern des Herstellers durchgeführt werden.

3.2 Anforderungen an den Aufstellort

Stellen Sie vor der Aufstellung der Maschine sicher, dass der Aufstellort die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Die Fläche muss eben, fest und in der Lage sein, das Gewicht der Maschine zu tragen
- Der Ort darf ausschließlich für industrielle oder gewerbliche Zwecke genutzt werden
- Der Ort muss möglichst brandlastfrei und mit einem Feuerlöscher ausgestattet sein
- Der Boden und die unmittelbare Umgebung müssen feuchtigkeitsbeständig sein
- Um die Maschine ist ein ausreichender Abstand einzuhalten, um einen sicheren Betrieb und einen ungehinderten Zugang für Wartungsarbeiten zu ermöglichen
- Es ist für ausreichende Beleuchtung gemäß den geltenden nationalen Arbeitsplatzvorschriften zu sorgen

3.3 Installation

Vorsicht! Beschädigungsgefahr durch fehlerhafte Aufstellung und Inbetriebnahme
Fehler bei Aufstellung und Inbetriebnahme können erhebliche Sachschäden verursachen. Aufstellung und Inbetriebnahme dürfen nur von Mitarbeitern des Herstellers durchgeführt werden.

Der QiTech Aquapath wird vollständig montiert auf seinem fahrbaren Untergestell geliefert. Führen Sie nach dem Positionieren der Maschine am vorgesehenen Aufstellort die folgenden Schritte durch:

- Positionieren Sie die Maschine gemäß den Anforderungen am vorgesehenen Aufstellort
- Passen Sie alle Nivellierfüße an, um die Maschine gegen unbeabsichtigte Bewegung zu sichern
- Verbinden Sie das Stromversorgungskabel vom QiTech Extruder mit dem Aquapath und das Stromversorgungskabel vom Aquapath mit dem QiTech Winder
- Verbinden Sie die LAN-Kabel: Der Anschluss „Out“ jeder Maschine wird mit dem Anschluss „In“ der nächsten Maschine verbunden. Die Anschlüsse sind entsprechend gekennzeichnet.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann
- Schließen Sie die Maschine an die vor Ort bereitgestellte Druckluftversorgung an

Die Maschine wird mit der neuesten verfügbaren Version der QiTech Control-Software installiert geliefert.

3.4 Elektrischer Anschluss

Gefahr! Elektrischer Schlag durch unsachgemäßen elektrischen Anschluss
Alle Arbeiten am elektrischen Anschluss müssen von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Stellen Sie vor dem Anschließen der Maschine sicher, dass die Netzsteckdose spannungsfrei ist.

Führen Sie vor dem Anschluss der Maschine an das Stromnetz die folgenden Schritte durch:

- Vergewissern Sie sich, dass Netzspannung und -frequenz am Aufstellort der Spezifikation der Maschine entsprechen
- Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet ist und von einer Elektrofachkraft geprüft wurde
- Stellen Sie sicher, dass der Stromkreis über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schutzschalter) geschützt ist
- Verwenden Sie nur Originalsicherungen mit den vorgeschriebenen Nennströmen, um eine Überlastung zu vermeiden

Stellen Sie sicher, dass eine ordnungsgemäße Erdung der elektrischen Anlage jederzeit über Schutzleitersysteme aufrechterhalten wird.

3.5 Inbetriebnahme

Führen Sie vor dem erstmaligen Einschalten der Maschine eine vollständige Sichtprüfung durch:

- Alle Schutzeinrichtungen sind korrekt angebracht
- Alle Kabel sind unbeschädigt und korrekt verlegt
- Alle Nivellierfüße sind an den Boden angepasst
- Beide Tanks sind mit destilliertem Wasser gefüllt und es liegen keine Leckagen vor
- Die Druckluftversorgung ist angeschlossen

Nachdem alle Prüfungen zufriedenstellend abgeschlossen sind, darf die Maschine eingeschaltet werden.

4. Betrieb

4.1 Befüllen und Entleeren des Wassertanks

Befüllen der Tanks

Öffnen Sie zum Befüllen der Tanks die Wartungstür und füllen Sie jeden der beiden Tanks mit 16 l destilliertem Wasser. Die Tanks haben ein Volumen von 20 l, sollten jedoch zu 80 % gefüllt werden. Es darf nur destilliertes Wasser verwendet werden, um eine Verunreinigung mit Bakterien zu vermeiden.

Entleeren der Tanks

Wird die Maschine ausgeschaltet, stoppen die Pumpen und das Wasser fließt aus den Behältern in die Tanks zurück. Die Behälter müssen daher separat entleert werden. Zum Entleeren der Tanks wird der Schlauch hinter der Pumpe getrennt und in einen separaten Behälter oder einen Abfluss geleitet, sodass die Pumpe das Wasser aus dem System heraus statt in den Behälter fördert.

- Das Wasser vor dem Ablassen abkühlen lassen
- Die Pumpe in der QiTech Control-Software ausschalten
- Das Absperrventil schließen
- Den Schlauch hinter dem Ventil trennen und in einen separaten Behälter legen
- Das Absperrventil öffnen und die Pumpe einschalten, um das Wasser aus dem Tank zu fördern
- Die Pumpe ausschalten, sobald der Tank leer ist, das Ventil schließen und den Schlauch wieder anschließen

Wird die Maschine über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen die Tanks entleert werden. Dies verhindert, dass stehendes Wasser im System verbleibt und sich Keime bilden.

Das Wasser muss gemäß den geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden, da es mit kritischen Stoffen in Kontakt gekommen sein kann.

4.2 Starten der Maschine

Vor dem Starten der Maschine ist an jedem Arbeitstag eine Sichtprüfung durchzuführen. Vergewissern Sie sich, dass alle Schutzeinrichtungen korrekt angebracht sind, alle Kabel unbeschädigt sind und die Maschine keine Anzeichen von Leckage aufweist.

- Stellen Sie sicher, dass beide Tanks mit destilliertem Wasser gefüllt sind
- Die Prozesslinie am Hauptschalter des QiTech Extruders einschalten
- Stellen Sie sicher, dass die Druckluftversorgung für die Abblasvorrichtung angeschlossen ist
- Der Aquapath erscheint in der linken Spalte der QiTech Control-Software

Sobald die Maschine eingeschaltet ist, fördern die Pumpen das Wasser aus den Tanks in die Behälter, von wo es in die Tanks zurückfließt.

4.3 Kühlen des Filaments

Der QiTech Aquapath kühlt das Filament in zwei Stufen. Jeder Behälter kann auf seine eigene Temperatur eingestellt werden. Es wird empfohlen, den ersten Behälter mit einer höheren und den zweiten Behälter mit einer niedrigeren Temperatur zu betreiben, sodass das Filament allmählich gekühlt wird.

Einstellen der Behältertemperaturen

- Wählen Sie „Control“ in der Funktionsleiste der QiTech Control-Software
- Stellen Sie für jeden Behälter die Zieltemperatur ein
- Die Heiz- und Kühlelemente halten das Wasser auf der eingestellten Temperatur

Die Zieltemperatur sollte erreicht sein, bevor das Filament eingeführt wird. Die Maschine erkennt nicht, ob Filament in den Behältern vorhanden ist.

Einführen des Filaments

Das Filament wird von der Abzugseinheit des QiTech Winders durch das System gezogen.

- Führen Sie das Filament mit einem Werkzeug wie einer Zange von Hand durch beide Behälter und durch die Abblasvorrichtung
- Schließen Sie die Abblasvorrichtung auf dem Filament
- Setzen Sie die drei Führungsscheiben von Hand ein: am Anfang und Ende des ersten Behälters und am Anfang des zweiten Behälters. Die Abblasvorrichtung ersetzt die Führungsscheibe am Ende des zweiten Behälters

Gefahr! Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser
Das Wasser in den Behältern kann Temperaturen von bis zu 80 °C erreichen. Vermeiden Sie den Kontakt mit dem heißen Wasser. Wenn das heiße Filament in das Wasser eintritt, können Spritzer oder Dampf entstehen.

4.4 Anhalten und Ausschalten

Um die Maschine abzuschalten:

- Wählen Sie den Modus „Standby“ in der QiTech Control-Software – die Pumpen sowie die Heiz- und Kühlelemente werden abgeschaltet
- Warten Sie, bis das Wasser aus den Behältern in die Tanks zurückgeflossen ist
- Die Prozesslinie am Hauptschalter des QiTech Extruders ausschalten

Wird die Maschine über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, entleeren Sie die Tanks wie in Abschnitt 4.1 beschrieben und ziehen Sie den Netzstecker.

Hinweis: Werden während des Betriebs sicherheitsrelevante Veränderungen oder Mängel festgestellt, schalten Sie die Maschine sofort am Hauptschalter des QiTech Extruders ab und melden Sie das Problem der verantwortlichen Person, bevor Sie den Betrieb fortsetzen.

5. Wartung und Inspektion

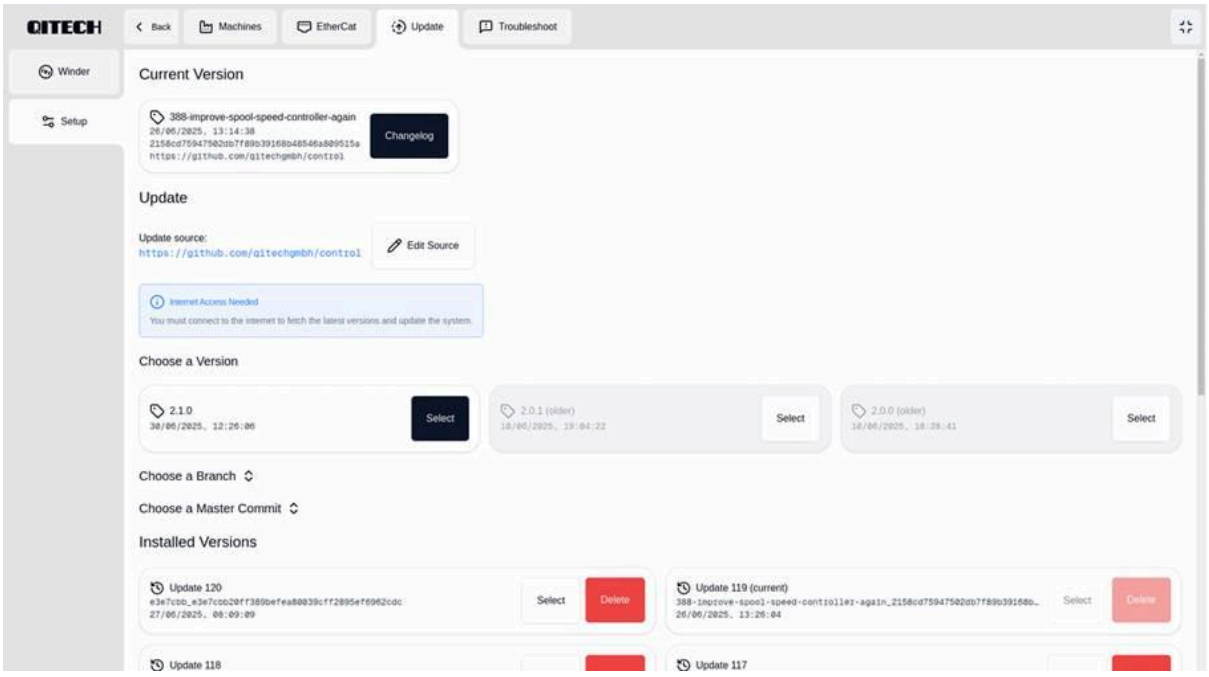
5.1 Aktualisieren der QiTech Control-Software

Software-Updates können Fehlerbehebungen, neue Funktionen oder Sicherheitsverbesserungen enthalten. Es wird daher empfohlen, regelmäßig zu prüfen, ob Updates verfügbar sind, und diese zeitnah zu installieren.

Gehen Sie zum Durchführen eines Software-Updates wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher, dass die Maschine über eine aktive Internetverbindung verfügt
- Öffnen Sie die QiTech Control-Software und navigieren Sie zu *Setup* und *Updates*
- Verfügbare Updates werden angezeigt; wählen Sie das gewünschte Update mit der Schaltfläche *Select* aus
- Das Display schaltet sich ab und startet automatisch neu; die aktualisierte Softwareversion wird beim Neustart installiert

Frühere Softwareversionen und die vollständige Update-Historie können ebenfalls unter *Setup* und *Updates* eingesehen werden.



Hinweis: Das Ändern der Softwarequelle oder das Installieren inoffizieller Softwareversionen kann die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Maschine beeinträchtigen und führt zum Erlöschen von Gewährleistung und Garantie. Nur offizielle Updates der QiTech Automatics GmbH dürfen installiert werden.

5.2 Mechanische Wartung

Prüfen der Abblasvorrichtung und der Führungsscheiben

Die Abblasvorrichtung und alle Filament-Führungsscheiben sollten regelmäßig auf Verschleiß und Verunreinigung geprüft werden. Ersetzen Sie sie bei Bedarf. Gehen Sie wie folgt vor:

- Die Prozesslinie ausschalten und den Netzstecker ziehen, um die Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern
- Die Abblasvorrichtung und die Führungsscheiben auf sichtbaren Verschleiß oder Beschädigungen prüfen
- Verschlissene Führungsscheiben durch neue Teile ersetzen

Prüfen auf Leckagen und Nachziehen der Schraubverbindungen

Um ein Austreten von Wasser zu verhindern, sollte die Maschine regelmäßig auf Leckagen geprüft und alle Schraubverbindungen nachgezogen werden. Gehen Sie wie folgt vor:

- Die Prozesslinie ausschalten und den Netzstecker ziehen, um die Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern
- Alle wasserführenden Komponenten, Verbindungen und Behälter auf Leckagen prüfen
- Alle Schraubverbindungen nachziehen

5.3 Wartung der wasserführenden Teile

Wechseln des Wassers

Das Wasser muss gewechselt werden, wenn es eine sichtbare Verunreinigung aufweist oder wenn der QiTech Aquapath über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. Stehendes, erwärmtes Wasser begünstigt das Wachstum von Keimen; für einen hygienischen Betrieb sind regelmäßige Wasserwechsel erforderlich. Gehen Sie wie folgt vor:

- Die Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen
- Das Wasser vor dem Ablassen abkühlen lassen
- Das Wasser aus beiden Tanks ablassen
- Die Tanks mit destilliertem Wasser wieder befüllen

Reinigen des Wasserfilters

Die Wasserfilter müssen mit destilliertem Wasser gereinigt werden, wenn das Wasser eine sichtbare Verunreinigung aufweist oder wenn der QiTech Aquapath über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. Gehen Sie wie folgt vor:

- Die Prozesslinie ausschalten und den Netzstecker ziehen, um die Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern

- Beide Wasserfilter entnehmen
- Die Filter mit destilliertem Wasser reinigen
- Beide Filter wieder einsetzen

6. Fehlerbehebung

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die häufigsten Fehler, ihre möglichen Ursachen und empfohlene Abhilfemaßnahmen. Lässt sich ein Fehler mit den unten beschriebenen Maßnahmen nicht beheben, wenden Sie sich für technische Unterstützung an die QiTech Industries GmbH.

Stellen Sie vor dem Versuch, einen Fehler zu beheben, sicher, dass sich die Maschine in einem sicheren Zustand befindet. Bei Fehlern, die einen Zugriff auf interne Komponenten erfordern, schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Fehler	**Mögliche Ursache**	**Abhilfe**
Maschine wird von der Control-Software nicht erkannt	LAN-Kabel nicht angeschlossen	Das LAN-Kabel prüfen und wieder anschließen
	Veraltete Softwareversion	Die QiTech Control-Software aktualisieren
	Netzwerkkonfigurationsfehler	Die Netzwerkeinstellungen prüfen
Pumpe fördert kein Wasser	Luft in der Pumpe	Das Absperrventil öffnen, bis Wasser austritt, sodass die Luft entweichen kann
	Tank leer oder unter den Mindestfüllstand gefüllt	Den Tank mit destilliertem Wasser füllen
	Absperrventil geschlossen	Das Absperrventil öffnen
Wassertemperatur entspricht nicht der Zieltemperatur	Kühlelement funktioniert nicht	Prüfen, ob der Lüfter des Kühlelements läuft
	Heizung durch die Durchflussüberwachung abgeschaltet	Den Wasserdurchfluss prüfen; die Heizung schaltet sich automatisch ab, wenn

		kein Wasser durch den Kreislauf fließt
	Überhitzungsschutz ausgelöst	Die Heizung abkühlen lassen und die Ursache der Überhitzung ermitteln
Filament ist nach der Abblasvorrichtung nicht trocken	Druckluftversorgung nicht angeschlossen	Die Druckluftversorgung anschließen
	Luftdruck zu niedrig	Den Luftdruck erhöhen, maximal 8 bar
Wasser ist verunreinigt	Wasser lange nicht gewechselt	Das Wasser wechseln und den Wasserfilter reinigen
	Ungeeignetes Material verwendet	Prüfen, dass das Filament keine Stoffe in das Wasser abgibt
Maschine startet nicht	Der Not-Halt am Schalter des QiTech Extruders ist betätigt	Den Not-Halt-Schalter durch Drehen im Uhrzeigersinn entriegeln und die Maschine anschließend neu starten
	Netzstecker nicht angeschlossen	Den Netzanschluss und die Stromversorgung prüfen

7. Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung

Wenn die Maschine das Ende ihrer geplanten Nutzungsdauer erreicht hat, empfiehlt die QiTech Industries GmbH, den Hersteller zu kontaktieren, um die Rücknahme der Maschine zu veranlassen. Ist dies nicht möglich, muss die Maschine dauerhaft außer Betrieb genommen und gemäß den Anweisungen in diesem Kapitel sowie unter Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden.

Demontage und Außerbetriebnahme dürfen nur von geschultem und qualifiziertem Fachpersonal des Betreibers durchgeführt werden.

Außerbetriebnahme

Vor Beginn der Demontage muss die Maschine außer Betrieb genommen werden, indem sie ordnungsgemäß ausgeschaltet, die Stromversorgung getrennt und die Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert wird. Lassen Sie die Maschine vollständig abkühlen, bevor Sie mit der Demontage fortfahren. Lassen Sie das gesamte Wasser aus den Behältern und dem Tank ab und lassen Sie die Maschine anschließend stehen, bis die Restfeuchte getrocknet ist.

Demontage

Für die Demontage werden die folgenden Werkzeuge benötigt:

- Innensechskantschlüssel M5
- Standard-Schraubendrehersatz

Bei der Demontage ist die folgende persönliche Schutzausrüstung zu tragen:

- Sicherheitsschuhe
- Schutzhandschuhe
- Schutzkleidung

Die Maschine besteht größtenteils aus Aluminium- und Kunststoffkomponenten, die sich durch Lösen der Schraubverbindungen leicht trennen lassen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Alle Kabel entfernen und zur separaten Entsorgung beiseitelegen
- Die Aluminium-Verbundplatten durch Lösen der Schraubverbindungen vom Gehäuserahmen entfernen
- Die mechanischen Komponenten von den elektronischen Komponenten trennen
- Alle Hilfsstoffe entfernen und getrennt sammeln

Entsorgung

Alle Komponenten müssen nach Materialklasse getrennt werden, um ein anschließendes Recycling oder eine differenzierte Verschrottung zu ermöglichen. Die folgenden Materialien erfordern eine getrennte Entsorgung durch einen zugelassenen Fachbetrieb:

- Elektrische und elektronische Komponenten

- Schmierstoffe und Öle

Geräte, die das WEEE-Symbol tragen, dürfen nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass alle Abfälle nach Material getrennt und über eine zugelassene Sammel- oder Rücknahmestelle gemäß den geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden.

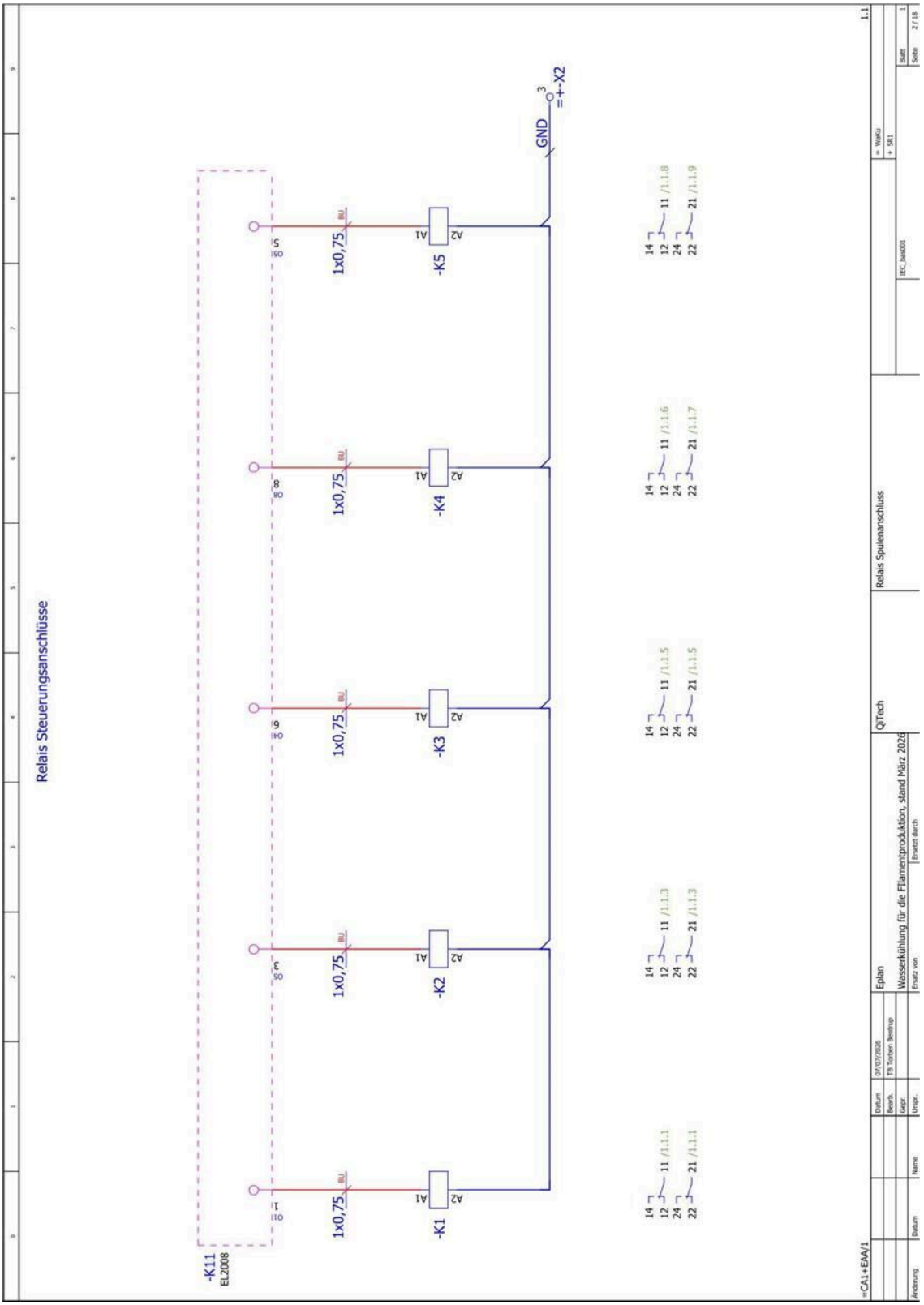
Hinweis: Die Entsorgung gefährlicher Stoffe wie Schmierstoffe, Öle und elektronischer Komponenten muss gemäß den geltenden nationalen Umweltvorschriften erfolgen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb.

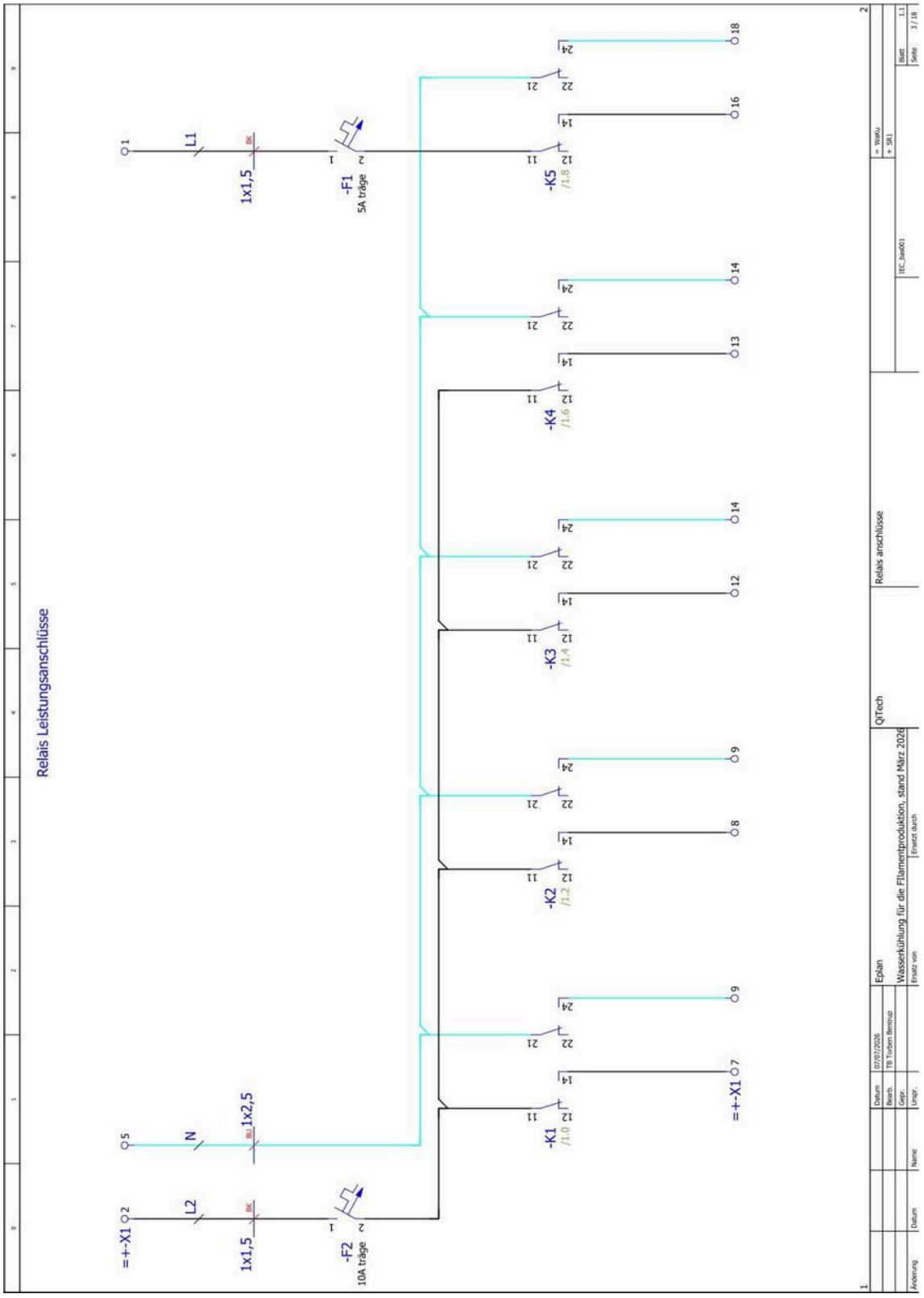
8. Anhänge

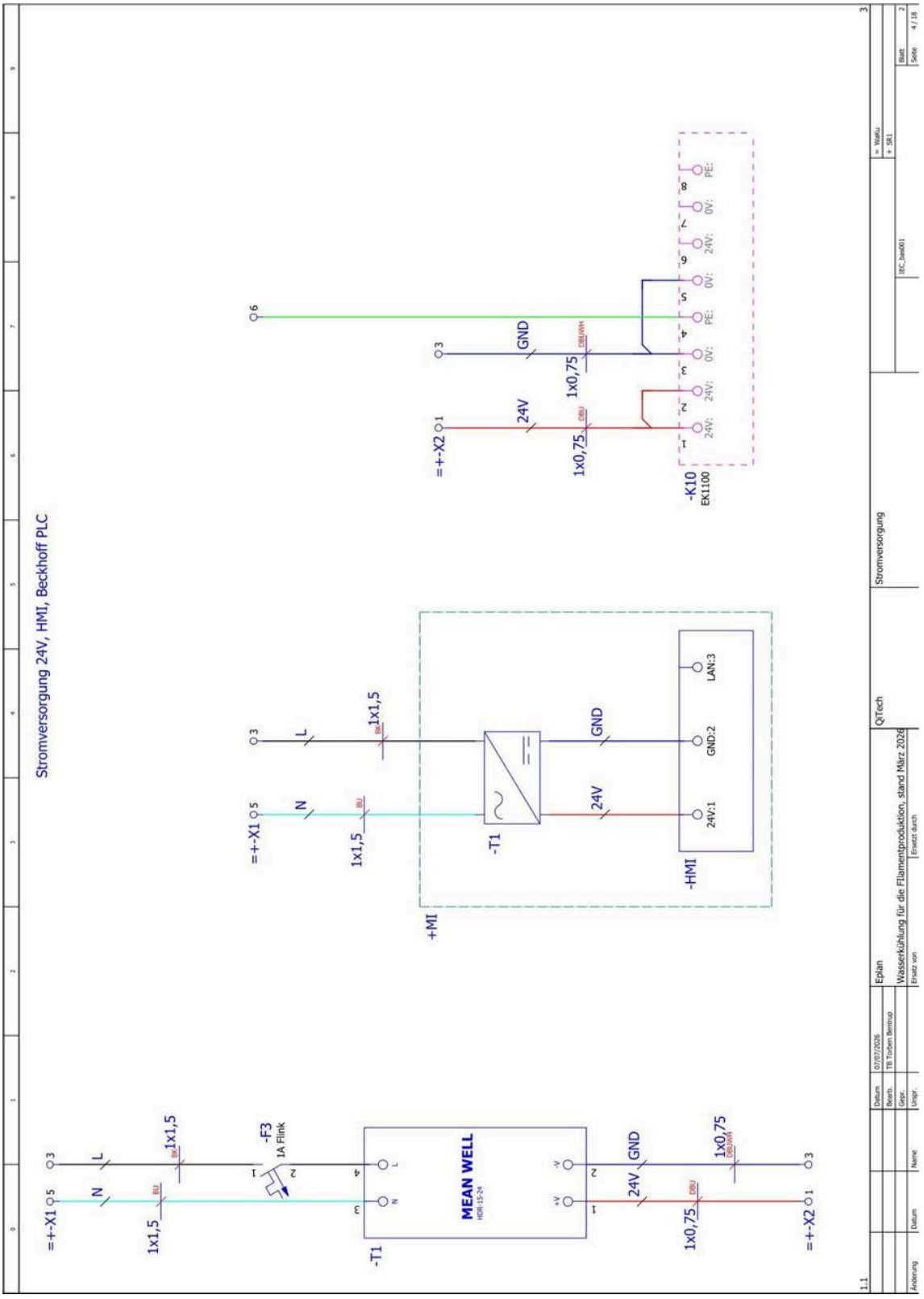
Anhang A: Rendering der Prozesslinie

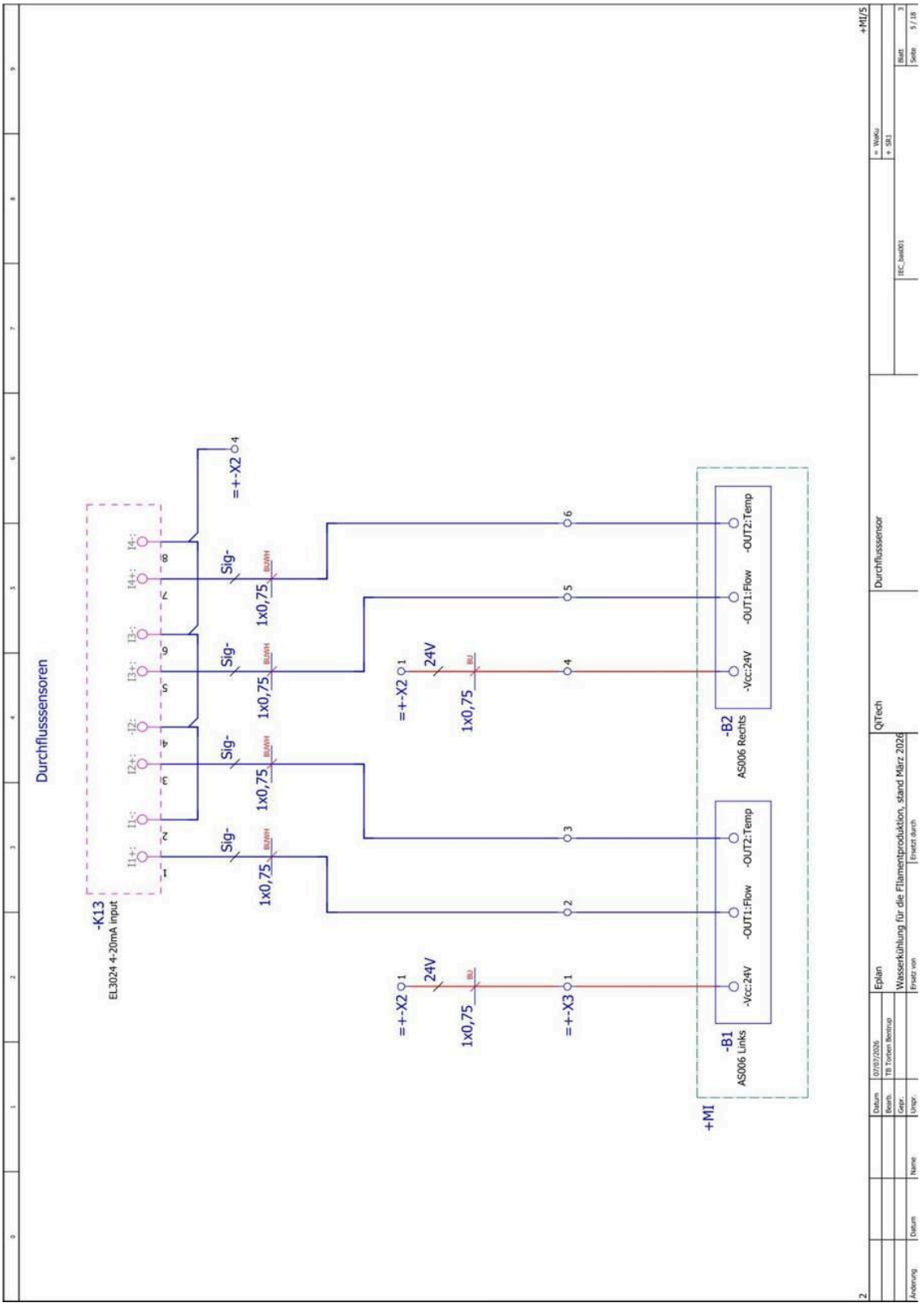


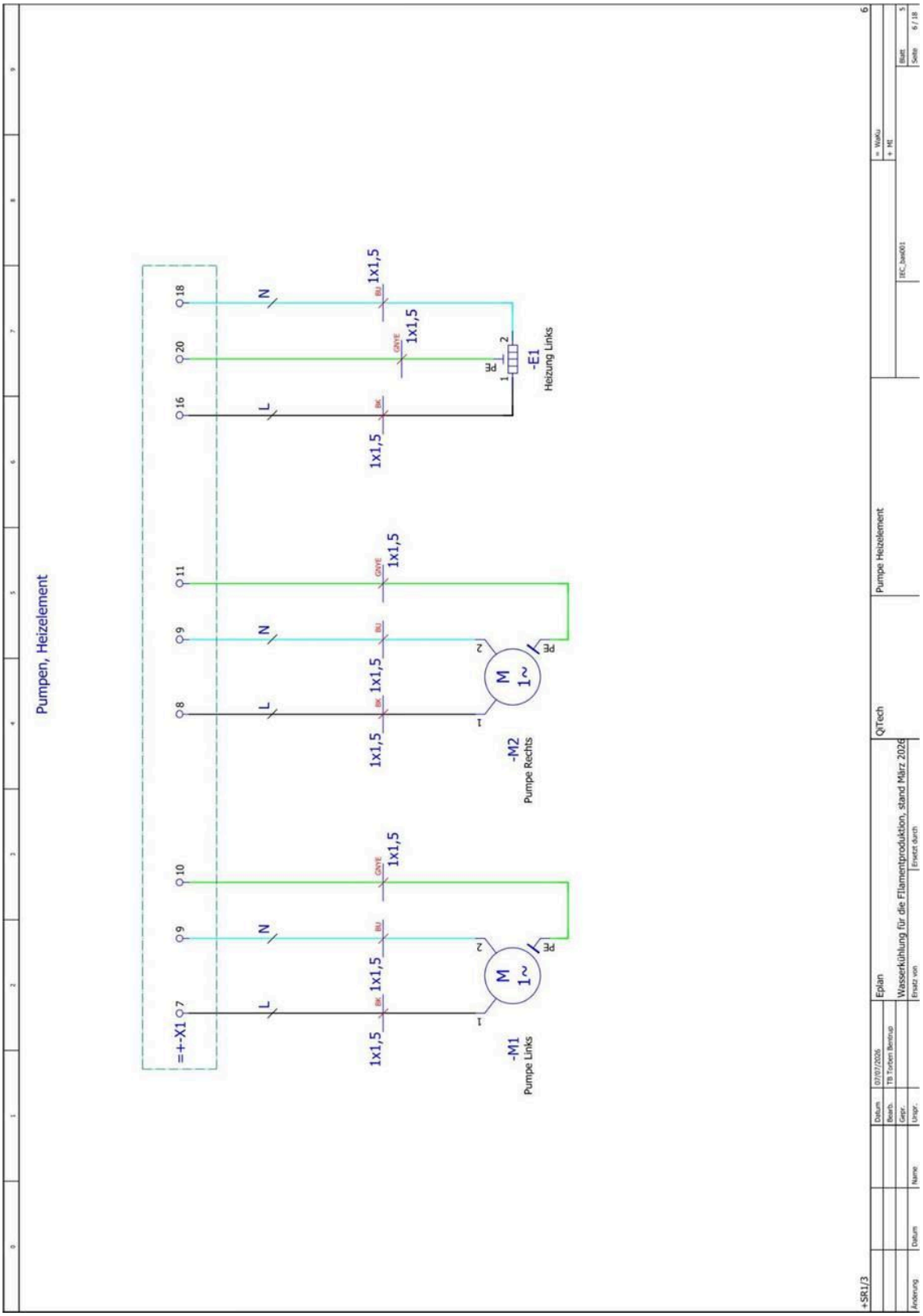
Anhang B: Elektrische Dokumentation

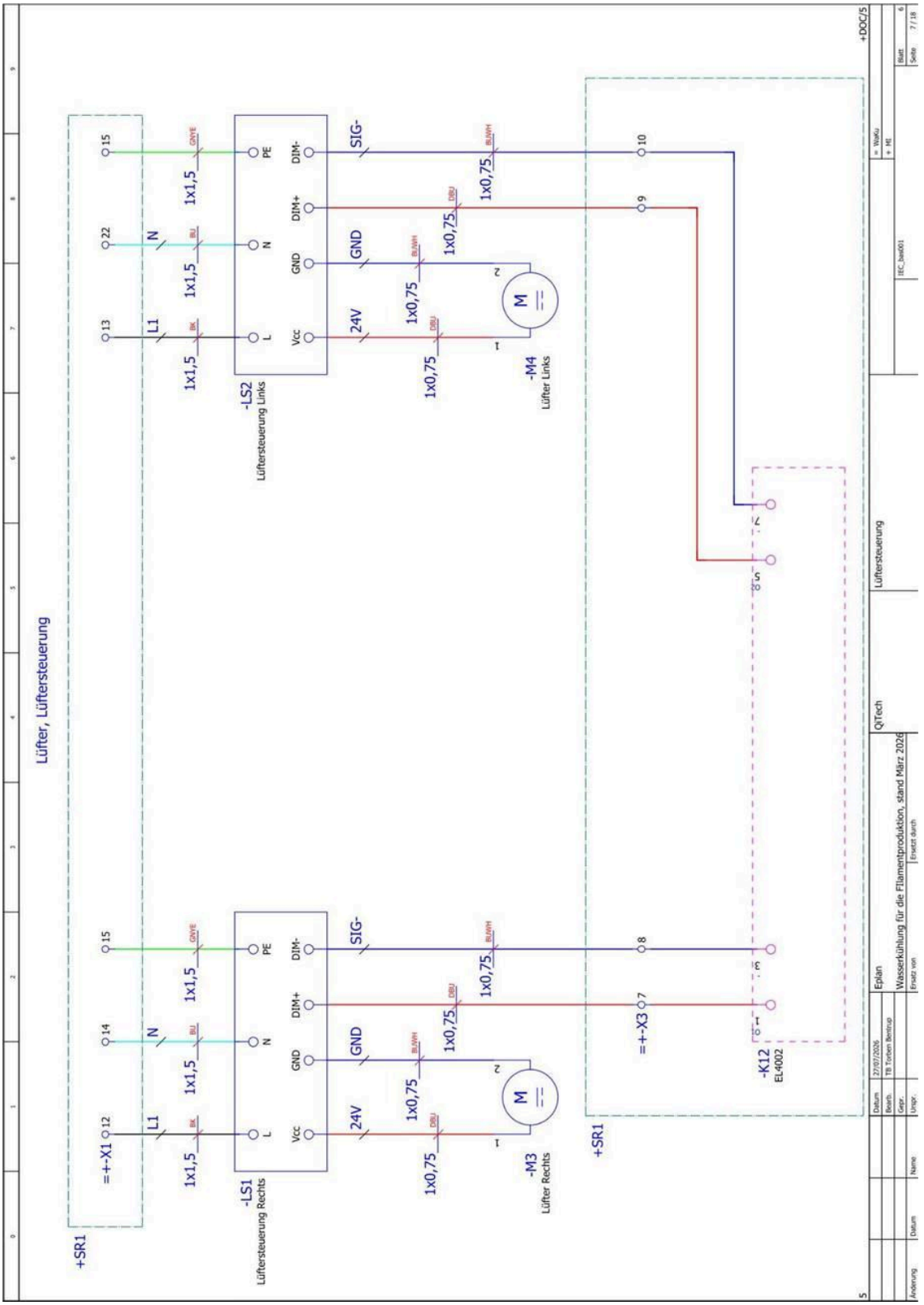



Relais Leistungsanschlüsse
L1
1x1,5
-F1
5A träge
L2
1x1,5
-F2
10A träge
N
1x2,5
=+-X1
-K1
-K2
-K3
-K4
-K5
=+-X1
Relais anschlüsse
QTech
Eplan
Wasserkühlung für die Filamentproduktion, stand März 2026


Stromversorgung 24V, HMI, Beckhoff PLC
=+-X1
L
N
1x1,5
-F3
1A Flink
-T1
MEAN WELL
HDR-15-24
24V
GND
1x0,75
=+-X2
+MI
-HMI
LAN:3
GND:2
24V:1
-K10
EK1100
PE:
0V:
24V:
QTech
Eplan
Wasserkühlung für die Filamentproduktion, stand März 2026
Stromversorgung


Durchflusssensoren
-K13
EL3024 4-20mA input
=+-X2
Sig-
1x0,75
=+-X2
24V
1x0,75
=+-X3
-B1
AS006 Links
-B2
AS006 Rechts
-OUT1:Flow
-OUT2:Temp
-Vcc:24V
+M1
Durchflussensor
QiTech
Eplan
Wasserkühlung für die Filamentproduktion, stand März 2026


Pumpen, Heizelement
=+-X1
-M1
Pumpe Links
-M2
Pumpe Rechts
-E1
Heizung Links
Pumpe Heizelement
QTech
Eplan
Wasserkühlung für die Filamentproduktion, stand März 2026


Lüfter, Lüftersteuerung
+SR1
=+-X1
-LS1
Lüftersteuerung Rechts
-LS2
Lüftersteuerung Links
-M3
Lüfter Rechts
-M4
Lüfter Links
=+-X3
-K12
EL4002
Lüftersteuerung
QiTech
Eplan
Wasserkühlung für die Filamentproduktion, stand März 2026
+DOC/5